

导数应用：从变化率到函数分析——写给高二文科生的进阶笔记

致亲爱的同学

如果你已经掌握了导数的定义和基本求导法则，那么恭喜你，你已经拥有了一把强大的工具。接下来，我们要学习的是：用这把工具去解决实际问题。

在高考中，导数几乎从不单独以“求导”的形式出现，而是作为手段，去求切线、判断单调性、求极值与最值、解决优化问题等。本笔记将带你逐一攻克这些应用场景。

1 切线问题——导数最直观的几何意义

1.1 切线的本质回顾

我们知道，函数 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的导数 $f'(x_0)$ ，就是曲线在该点处切线的斜率。因此，切线方程为：

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

关键：切点必须在曲线上。

1.2 已知切点求切线

步骤：

1. 求导 $f'(x)$ ；
2. 代入 x_0 得斜率 $k = f'(x_0)$ ；
3. 用点斜式写出切线方程。

例 1：求曲线 $y = x^3 - 2x + 1$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程。

解： $f'(x) = 3x^2 - 2$ ， $f'(1) = 1$ ，切线方程 $y - 0 = 1 \cdot (x - 1)$ ，即 $y = x - 1$ 。

易错点：必须先验证点是否在曲线上。若题目说“在点 $(1, 0)$ 处”，通常默认点在曲线上，但最好代入检查： $1^3 - 2 \times 1 + 1 = 0$ ，正确。

1.3 过曲线外一点求切线（设切点法）

如果点 (a, b) 不在曲线上，就不能直接代入。此时需要设切点，列方程求解。

标准解法：

1. 设切点为 $(x_0, f(x_0))$ ；
2. 写出切线方程： $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ ；
3. 将已知点 (a, b) 代入，得到关于 x_0 的方程；
4. 解出 x_0 （可能有多个解，对应多条切线）；
5. 代回得切线方程。

例 2: 求过点 $(0, -4)$ 且与曲线 $y = x^2$ 相切的直线方程。

解: 设切点 (x_0, x_0^2) , 则斜率 $k = 2x_0$ 。

切线方程: $y - x_0^2 = 2x_0(x - x_0)$ 。

代入 $(0, -4)$: $-4 - x_0^2 = 2x_0(0 - x_0) = -2x_0^2$ 。

整理: $-4 - x_0^2 = -2x_0^2 \Rightarrow x_0^2 = 4 \Rightarrow x_0 = \pm 2$ 。

当 $x_0 = 2$ 时, 切点 $(2, 4)$, $k = 4$, 切线 $y - 4 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x - 4$;

当 $x_0 = -2$ 时, 切点 $(-2, 4)$, $k = -4$, 切线 $y - 4 = -4(x + 2) \Rightarrow y = -4x - 4$ 。

答案: $y = 4x - 4$ 或 $y = -4x - 4$ 。

易错点: 设切点时, $f(x_0)$ 要用原函数表达式, 不能直接用 y ; 解方程后记得验证 x_0 是否合理 (如分母不为零等)。

2 单调性——导数符号的“天气预报”

2.1 导数与单调性的关系

若在某个区间内:

- $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 单调递增;
- $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 单调递减;
- $f'(x) = 0$ 的点可能是极值点, 也可能是拐点或平台。

直观理解: 导数表示瞬时变化率。正数说明函数值在增加, 负数说明在减少。

2.2 求单调区间的标准步骤

1. 确定定义域 (尤其对数、分式、根式函数);
2. 求导 $f'(x)$;
3. 解方程 $f'(x) = 0$, 得到临界点;
4. 列表: 将定义域用临界点分成若干区间, 判断每个区间内 $f'(x)$ 的符号;
5. 写出单调区间。

例 3: 求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 的单调区间。

解: 定义域 $\mathbb{R}$ 。 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ 。

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$ 或 $x = 2$ 。

列表:

- 区间 $(-\infty, 0)$: $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增;
- 点 0 : $f'(x) = 0$, 对应极大值;
- 区间 $(0, 2)$: $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减;
- 点 2 : $f'(x) = 0$, 对应极小值;
- 区间 $(2, +\infty)$: $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增。

递增区间: $(-\infty, 0)$ 和 $(2, +\infty)$; 递减区间: $(0, 2)$ 。

易错点:

- 不要忘记定义域;
- 单调区间之间用“和”连接, 不能用“ $\cup$ ”;
- 导数等于 0 的点要单独列出, 但单调区间通常写成开区间。

3 极值与最值——寻找函数的“山峰”与“谷底”

3.1 极值的定义与判定

- **极大值**：函数在某点附近，该点函数值最大（局部）；**极小值**：附近最小。
- **必要条件**：极值点处 $f'(x) = 0$ 或导数不存在。
- **充分条件（一阶导数法）**：设 x_0 是 $f'(x) = 0$ 的点，若在 x_0 左侧 $f'(x) > 0$ ，右侧 $f'(x) < 0$ ，则 x_0 是极大值点；若左负右正，则是极小值点。

3.2 求极值的步骤

1. 求定义域，求导；
2. 解 $f'(x) = 0$ ，得到所有临界点；
3. 列表，判断每个临界点两侧导数符号；
4. 写出极值点及极值。

3.3 闭区间上的最值

最值可能出现在端点或临界点。

步骤：

1. 求导，找出区间内的临界点；
2. 计算端点函数值和各临界点函数值；
3. 比较，最大值和最小值即为所求。

例 4：求 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ 在 $[-1, 4]$ 上的最大值与最小值。

解： $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ 。

临界点 $x = 1$, $x = 3$ （均在区间内）。

$f(-1) = -14$, $f(1) = 6$, $f(3) = 2$, $f(4) = 6$ 。

最大值 6（在 $x = 1$ 和 $x = 4$ 处），最小值 -14（在 $x = -1$ 处）。

易错点：最值可能出现在端点，务必计算；若区间是开区间，最值可能取不到。

4 实际优化问题——导数的现实力量

优化问题是高考实际应用题的热点，通常需要先建立函数模型，再求最值。

4.1 建立函数模型

从几何问题（如容积最大、面积最大）或实际情境（成本最低、利润最大）中抽象出目标函数，并明确自变量的取值范围（定义域）。

4.2 解题流程

1. **设变量**：设未知量（如边长、时间等），通常一个变量即可；
2. **列函数**：根据几何关系或实际关系写出目标函数 $f(x)$ ；
3. **确定定义域**：根据实际意义确定 x 的范围；
4. **求导，找临界点**；

5. 比较端点与临界点, 得出最值;

6. 回答实际问题 (带单位)。

例 5: 用一块长为 8 米, 宽为 5 米的矩形铁皮, 在四个角剪去四个相同的小正方形, 然后折成一个无盖长方体容器。问剪去的小正方形边长为多少时, 容器的容积最大? 最大容积是多少?

解: 设剪去的小正方形边长为 x 米, 则 $0 < x < 2.5$ 。

折后长方体: 长 $8 - 2x$, 宽 $5 - 2x$, 高 x 。

容积 $V(x) = (8 - 2x)(5 - 2x)x = 4x^3 - 26x^2 + 40x$ 。

求导: $V'(x) = 12x^2 - 52x + 40 = 4(3x^2 - 13x + 10)$ 。

令 $V'(x) = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = \frac{10}{3} \approx 3.33$ (舍去, 超出定义域)。

计算端点: $V(0) = 0$, $V(2.5) = 0$, $V(1) = 18$ 。

所以当 $x = 1$ 米时, 容积最大为 18 立方米。

易错点: 定义域很容易被忽略, 尤其是当 x 过大导致长或宽为负时, 必须限制。

5 含参讨论——分类思想的训练

参数出现在函数中时, 导数的符号可能随参数变化, 需要分类讨论。

5.1 含参单调性讨论

典型问题: 已知函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 求参数范围。

方法: $f'(x) \geq 0$ 恒成立 (且不恒为 0), 转化为二次函数恒成立问题。

例 6: 已知 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + 3x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 求 a 的取值范围。

解: $f'(x) = x^2 - 2ax + 3$ 。

要求 $f'(x) \geq 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立。

二次函数开口向上, 只需判别式 $\Delta \leq 0$:

$$\Delta = 4a^2 - 12 \leq 0 \Rightarrow a^2 \leq 3 \Rightarrow -\sqrt{3} \leq a \leq \sqrt{3}.$$

答案: $a \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ 。

若函数在某个区间上单调递增, 则需在该区间内 $f'(x) \geq 0$, 可能转化为最值问题。

5.2 含参极值讨论

当 $f'(x) = 0$ 的解含参数时, 需根据参数变化讨论极值点的个数和性质。

例 7: 讨论 $f(x) = x^3 - 3ax + 1$ 的极值情况。

解: $f'(x) = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)$ 。

• 若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) \geq 0$ 恒成立, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 无极值;

• 若 $a > 0$, 则 $f'(x) = 0$ 得 $x = \pm\sqrt{a}$ 。列表:

– 区间 $(-\infty, -\sqrt{a})$: $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增;

– 点 $-\sqrt{a}$: $f'(x) = 0$, 对应极大值;

– 区间 $(-\sqrt{a}, \sqrt{a})$: $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减;

– 点 $\sqrt{a}$: $f'(x) = 0$, 对应极小值;

– 区间 $(\sqrt{a}, +\infty)$: $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增。

极大值 $f(-\sqrt{a}) = 2a\sqrt{a} + 1$, 极小值 $f(\sqrt{a}) = -2a\sqrt{a} + 1$ 。

易错点: 讨论时要注意参数是否影响定义域, 以及二次项系数是否为零等特殊情形。

6 综合应用（选讲）

6.1 由导函数图像推断原函数性质

若给出 $y = f'(x)$ 的图像，可以判断 $f(x)$ 的单调区间和极值点：

- $f'(x) > 0$ 的部分对应 $f(x)$ 递增；
- $f'(x) = 0$ 且两侧符号改变的点对应极值点。

6.2 利用导数证明不等式

通常将不等式转化为函数最值问题。例如证明 $e^x \geq x + 1$ ，可设 $g(x) = e^x - x - 1$ ，求导得 $g'(x) = e^x - 1$ ，分析单调性，得 $g(x) \geq g(0) = 0$ 。

6.3 函数零点与导数

结合单调性和极值的符号，可以判断函数零点的个数。例如三次函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ ，通过求极值并观察极值正负，可确定零点个数。

附录：高考常见题型速查表

题型	易错点提醒
切线方程（点在曲线上）	直接求导代值；易错点是忘记验证点是否在曲线上。
切线方程（点不在曲线上）	设切点列方程；易错点是忽略有多条切线的情况。
求单调区间	解 $f'(x) > 0$ 和 < 0 ；易错点是忘记定义域。
求极值	列表判断导数符号；易错点是混淆极值与最值。
闭区间最值	比较端点与临界点；易错点是漏算端点。
含参单调性	二次函数恒成立问题；易错点是忘记讨论二次项系数为 0。
实际优化	建立函数，确定定义域；易错点是定义域错误导致最值无效。
不等式证明	构造函数，求最值；易错点是忽略等号成立条件。

结语

希望这份笔记能帮助你从“会求导”走向“会用导数”。导数是一座桥梁，连接了代数与几何、数学与现实。多动手练习，你一定能掌握它！

建议：先独立完成每个例题，再对照解答。遇到含参问题，多问自己“参数变化时，什么会改变？”祝你学习顺利！